Solución de la pregunta 4

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BAYES CON URNAS

La urna 1 tiene 3 rojas y 2 azules; la urna 2, 1 roja y 4 azules. Se elige una urna lanzando una moneda y se extrae una bolita, que resulta roja. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la urna 1?

A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{3}{5}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{3}{10}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **P(roja)**
   $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{2}{5}$.
2. **Urna 1 y roja**
   $\frac{3}{10}$.
3. **Bayes**
   $\frac{3/10}{2/5}=\frac{3}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es P(roja | urna 1).

C) Es P(urna 1) sin condición.

D) Es P(urna 1 y roja).

Idea clave. La roja hace más probable la urna con más rojas.